

凸透鏡 - HKDSE 物理摘要

1. 透鏡的基本概念

凸透鏡（會聚透鏡）：

- 中間厚、邊緣薄
- 使平行光線會聚於焦點
- 符號： $\circ < \circ$ （兩端向內彎）

凹透鏡（發散透鏡）：

- 中間薄、邊緣厚
- 使平行光線發散
- 符號： $> \circ <$ （兩端向外彎）

重要術語：

- **主軸 (Principal axis)**：通過透鏡中心的水平線
- **光心 (Optical centre)**：透鏡的中心點
- **焦點 (Focus, F)**：平行光線通過透鏡後會聚的點
- **焦距 (Focal length, f)**：焦點到光心的距離
- **物距 (Object distance, u)**：物體到光心的距離
- **像距 (Image distance, v)**：影像到光心的距離

2. 凸透鏡的三條主要光線

畫光線圖的三條規則：

1. 平行入，焦點出

- 平行於主軸的光線，通過透鏡後經過焦點

2. 焦點入，平行出

- 通過焦點的光線，通過透鏡後平行於主軸

3. 直入直出

- 通過光心的光線，方向不變

記憶口訣：平焦入、焦平出、直入直出

3. 凸透鏡成像的六種情況

情況 1：物體在無限遠處

- 物距：

$$u = \infty$$

- 像的位置：焦點 F
- 像的性質：實像、倒立、極度縮小

情況 2：物體在 2F 以外 (

$$u > 2f$$

)

- 像的位置：F 和 2F 之間
- 像的性質：實像、倒立、縮小
- 應用：照相機

情況 3：物體在 2F 處 (

$$u = 2f$$

)

- 像的位置：另一側的 2F 處
- 像的性質：實像、倒立、等大
- 物像距離：

$$u + v = 4f$$

(實像的最小距離)

情況 4：物體在 F 和 2F 之間 (

$$f < u < 2f$$

)

- 像的位置：2F 以外
- 像的性質：實像、倒立、放大
- 應用：投影機、幻燈機

情況 5：物體在焦點 F 處 (

$$u = f$$

)

- 像的位置：無限遠

- **像的性質：**無法成像（光線平行射出）

**情況 6：物體在焦點內（
 $u < f$
）**

- **像的位置：**物體同側
- **像的性質：**虛像、正立、放大
- **應用：**放大鏡

4. 成像性質總結表

物體位置	像的位置	實/虛	正/倒	大小	應用
$u = \infty$	F	實	倒	極小	-
$u > 2f$	F 到 2F 之間	實	倒	縮小	照相機
$u = 2f$	2F	實	倒	等大	-
$f < u < 2f$	2F 以外	實	倒	放大	投影機
$u = f$	無限遠	-	-	-	-
$u < f$	同側	虛	正	放大	放大鏡

5. 透鏡公式 (Lens Formula)

基本公式：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

符號約定：

- f
： 焦距（凸透鏡為正，凹透鏡為負）
 - u
： 物距（**永遠為正**）
 - v
： 像距（實像為正，虛像為負）
-

6. 放大率 (Magnification)

公式：

$$M = \frac{v}{u} = \frac{h_i}{h_o}$$

其中：

- M
： 放大率（無單位）
- v
： 像距
- u
： 物距
- h_i
： 像的高度
- h_o
： 物體的高度

放大率的意義：

- $M > 1$
： 放大
- $M = 1$
： 等大
- $M < 1$
： 縮小

符號：

- 正值：正立像
 - 負值：倒立像
-

7. 計算題型

題型一：使用透鏡公式計算像距

已知：

$$u = 30 \text{ cm}$$

$$f = 10 \text{ cm}$$

求：像距

$$v$$

解法：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{30} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{3-1}{30} = \frac{2}{30}$$

$$v = 15 \text{ cm}$$

題型二：計算放大率

已知：

$$u = 20 \text{ cm}$$

$$v = 60 \text{ cm}$$

求：放大率

解法：

$$M = \frac{v}{u} = \frac{60}{20} = 3$$

影像是物體的 3 倍大

題型三：虛像的計算

已知：

$$u = 6 \text{ cm}$$

,

$$f = 12 \text{ cm}$$

求：像距

解法：

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{6} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{12} - \frac{1}{6} = \frac{1-2}{12} = -\frac{1}{12}$$

$$v = -12 \text{ cm}$$

負號表示虛像（在物體同側）

題型四：物像互換

已知：物距 = 10 cm, 像距 = 40 cm

求：如果物像位置互換，新的像距是多少？

解法：

- 光的可逆性：物像位置可以互換
- 新物距 = 40 cm
- 新像距 = 10 cm

8. 重要性質與概念

(1) 物像最小距離

- 當物體在 2F 處時，

$$u = v = 2f$$

- 物像距離 =

$$u + v = 4f$$

- 這是實像的**最小距離**

(2) 光的可逆性

- 實像的物體和影像位置可以互換

- 如果

$$u_1 = 10 \text{ cm}$$

,

$$v_1 = 40 \text{ cm}$$

- 則

$$u_2 = 40 \text{ cm}$$

,

$$v_2 = 10 \text{ cm}$$

(3) 遮蓋透鏡的一部分

- 完整影像仍然形成
- 但影像會變暗（亮度降低）
- 原因：部分光線被阻擋，到達影像的光量減少

(4) 焦距與透鏡性質

- 曲率越大（越彎曲）→ 焦距越短
- 折射率越大 → 焦距越短
- 焦距越短 → 會聚能力越強

(5) 不同焦距的透鏡

- 相同物距，不同焦距的凸透鏡
- 接收相同的光量
- 焦距短 → 像小但亮
- 焦距長 → 像大但暗

9. 凸透鏡的應用

(1) 放大鏡

- 原理：物體放在焦點內（

$$u < f$$

)

- **成像：**虛像、正立、放大
- **用途：**觀察細小物體

(2) 照相機

- **原理：**物體在 $2F$ 以外 ($u > 2f$)
- **成像：**實像、倒立、縮小
- **用途：**拍攝照片

(3) 投影機 / 幻燈機

- **原理：**物體在 F 和 $2F$ 之間 ($f < u < 2f$)
- **成像：**實像、倒立、放大
- **用途：**投影影像到屏幕

(4) 矯正遠視眼鏡

- **原理：**凸透鏡使光線會聚
- **用途：**幫助遠視者看清近物

10. 常見錯誤與注意事項

常見錯誤：

✗ **錯誤 1：**認為凸透鏡只能成實像

- ✓ 正確：物體在焦點內時成虛像

✗ **錯誤 2：**認為凸透鏡只能成放大像

- ✓ 正確：可以成放大、等大或縮小像

✗ **錯誤 3：**虛像的像距用正值

- ✓ 正確：虛像的像距為負值

✗ **錯誤 4：**遮蓋透鏡一部分會使影像不完整

- ✓ 正確：影像仍完整，但變暗

注意事項：

✓ 物距

u

永遠為正值

✓ 凸透鏡的焦距

f

為正值

✓ 實像的像距

v

為正值，虛像為負值

✓ 只有一種情況成等大像：物體在 $2F$ 處

✓ 物體越接近焦點，實像越大且越遠

✓ 物體在焦點處無法成像

重點提示

✓ 三條主要光線：平焦入、焦平出、直入直出

✓ 六種成像情況：記住物體位置與像的性質

✓ 透鏡公式：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

✓ 放大率：

$$M = \frac{v}{u} = \frac{h_i}{h_o}$$

✓ 符號約定：

u

永遠正，

v

實正虛負，

f

凸正凹負

✓ 實像：倒立，可投影在屏幕上

✓ 虛像：正立，不能投影在屏幕上

- ✓ 物體在 $2F$ ：等大像，物像距離 = $4f$ （最小）
- ✓ 物體在焦點內：虛像、正立、放大（放大鏡）
- ✓ 遮蓋透鏡：影像完整但變暗
- ✓ 光的可逆性：實像的物像位置可互換